

Ejercicios básicos en Java

[A.01] Máximos, mínimos y promedios

Ingresar 5 números por consola, guardándolos en una variable escalar.
Calcular y mostrar: el valor máximo, el valor mínimo y el promedio.

Nota: utilizar estructuras repetitivas.

[A.02] Potencias

Ingresar un número y mostrar: el cuadrado y el cubo del mismo.
Se debe validar que el número sea mayor que cero, caso contrario, mostrar el mensaje:
"ERROR.
¡Reingresar número!"

Nota: Utilizar el método 'pow' de la clase **Math** para realizar la operación.

[A.03] Números primos

Mostrar por pantalla todos los [números primos](#) que haya hasta el número que ingrese el usuario por 2 consola.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas, selectivas y la función módulo (%).

[A.04] Ingresar y validar

Ingresar nombre, edad y género para seis personas. Validar que edad sea mayor a 0. Validar que el género esté entre los siguientes valores: **M** -> masculino, **F** -> femenino y **X** -> no binario.
Mostrar por consola todos los datos de la persona con mayor edad. Indicar el género de la persona cuya edad esté por debajo del promedio de edades.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas, selectivas y variables escalares.

[A.05] Operaciones con datos de entrada

Solicitar el ingreso de un entero, un decimal y un carácter. Mostrar por consola:

- ❖ La suma del entero y el decimal.
- ❖ El carácter convertido a su valor numérico.
- ❖ El promedio de los tres valores (todos de tipo numérico).

[A.06] Bis sextus dies ante calendas martii

Escribir un programa que determine si un año es bisiesto.

Un año es bisiesto si es múltiplo de 4. Los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo si ellos también son múltiplos de 400. Por ejemplo: el año 2000 es bisiesto pero 1900 no.
Pedirle al usuario un año de inicio y otro de fin y mostrar todos los años bisiestos en ese rango.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas, selectivas y la función módulo (%).

[A.07] ¿Cuántos días viviste?

Hacer un programa que pida por pantalla la fecha de nacimiento de una persona (día, mes y año) y calcule el número de días vividos por esa persona hasta la fecha actual (tomar la fecha del sistema con `LocalDateTime.now()`).

Nota: Utilizar estructuras selectivas. Tener en cuenta los años bisiestos.

[A.08] Recibos de sueldo

Por teclado se ingresa el valor hora, el nombre, la antigüedad (en años) y la cantidad de horas trabajadas en el mes de **N** empleados de una fábrica.

Se pide calcular el importe a cobrar teniendo en cuenta que el total (que resulta de multiplicar el valor hora por la cantidad de horas trabajadas), hay que sumarle la cantidad de años trabajados multiplicados por \$51000, y al total de todas esas operaciones restarle el 13% en concepto de descuentos.

Mostrar el recibo correspondiente con el nombre, la antigüedad, el valor hora, el total a cobrar en bruto, el total de descuentos y el valor neto a cobrar de todos los empleados ingresados.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

[A.09] Dibujando un triángulo rectángulo

Escribir un programa que muestre por consola una pirámide como la siguiente:

```
*  
***  
*****  
*****  
*****
```

El usuario indicará cuál será la altura de la pirámide ingresando un número entero positivo. Para el ejemplo anterior la altura ingresada fue de 5.
Validar que el número ingresado sea mayor a 1.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

[A.10] Dibujando un triángulo equilátero

Partiendo de la base del ejercicio anterior, se pide realizar un programa que muestre por consola una pirámide como la siguiente:

```
*  
***  
*****  
*****  
*****
```

Nota: Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

[A.11] Calcular la tarifa

Ingresar el consumo (en KWh), validando que el mismo sea mayor a cero y calcular el monto a pagar según lo siguiente:

- ❖ Tarifa básica, si el consumo es menor a 100 KWh.
- ❖ Tarifa media, si el consumo está entre 100 y 500.
- ❖ Tarifa alta, si el consumo es mayor a 500 KWh. A esta tarifa hay que incluir el IVA (21%) en el cálculo final.

Nota: El valor del KWh es de \$1.83 (tarifa básica), \$2.01 (tarifa media) y de \$2.36 (tarifa alta, sin IVA).

[A.12] Cajero automático

- ❖ Pedir PIN (simulado, hasta 3 intentos).
- ❖ Mostrar menú: **C**onsultar saldo, **E**xtraer, **D**epositar y **S**alir.
- ❖ Controlar que no se permita extraer más del saldo.
- ❖ Repetir menú hasta que el usuario elija Salir.

Nota: PIN -> 1234, saldo inicial 912000. Validar la opción del menú elegida. Si se superan los tres intentos, mostrar mensaje y salir de la aplicación.

[A.13] ¡Adivinate el numerín, crack!

Generar una aplicación que permita al usuario ingresar su nombre y elegir la dificultad (**F**ácil: 10 intentos, **M**edio: 5 intentos y **D**ifícil: 3 intentos) para adivinar un número aleatorio (*).

Validar que el nombre no esté vacío y que la opción de dificultad sea **F**, **M** o **D**.

Por cada intento, el usuario ingresará un número y se le indicará si el número es mayor, menor o es el número secreto. Si el usuario no adivina el número en la cantidad de intentos seleccionados, se deberá informar por consola de lo acontecido.

Nota: El número aleatorio se obtendrá a partir del nombre ingresado, utilizando la siguiente instrucción **`nombre.length() * 13 + 7`** (siendo nombre, la variable de tipo **String** utilizada para obtener el nombre del usuario).

[A.14] Números perfectos

Un número perfecto es un entero positivo, que es igual a la suma de todos los enteros positivos (excluido 3 el mismo) que son divisores del número.

El primer número perfecto es 6, ya que los divisores de 6 son 1, 2 y 3; y $1 + 2 + 3 = 6$.

Escribir una aplicación que encuentre los 4 primeros números perfectos.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

[A.15] Centros Numéricos

Un centro numérico es un número que separa una lista de números enteros (comenzando en 1) en dos grupos de números, cuyas sumas son iguales.

El primer centro numérico es el 6, el cual separa la lista (1 a 8) en los grupos: (1; 2; 3; 4; 5) y (7; 8) cuyas sumas son ambas iguales a 15. El segundo centro numérico es el 35, el cual separa la lista (1 a 49) en los grupos: (1 a 34) y (36 a 49) cuyas sumas son ambas iguales a 595.

Se pide elaborar una aplicación que calcule los centros numéricos entre 1 y el número que el usuario ingrese por consola.

Nota: Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.